Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre
STU – SVI (S2) : A. U. 2021 - 2022

Examen de Géodynamique externe
Session de rattrapage

Durée : 1 heure

Nom…….
Prénom :…….
Code ……...
Numéro d'examen : ……....

Note :

Répondre sur le tableau des réponses (page 4). Cocher la réponse juste **(Une seule réponse)**

1. **Les parallèles dessinés sur les cartes topographiques indiquent :**
   A. la latitude de la surface de la Terre ;
   B. la longitude de la surface de la Terre ;
   C. les altitudes topographiques ;
   D. les courbes de niveaux.

2. **La conversion d'un degré sexagésimal en degré décimal se fait en :**
   A. changeant directement les subdivisions du degré de 60 unités à 100 unités ;
   B. multipliant les minutes sexagésimales par 60 et les secondes par 3600 ;
   C. divisant les minutes sexagésimales par 60 et les secondes par 3600 ;
   D. en calculant par une simple règle de 3.

3. **La projection de l'ellipsoïde terrestre sur une carte plane entraîne la déformation des angles ou des surfaces. Ces déformations sont minimalisées au niveau :**
   A. des bordures de la carte ;
   B. du centre de la carte ;
   C. des méridiens de la carte ;
   D. des zones de contact entre l'ellipsoïde et la surface de projection.

4. **Le cheminement dans le nivellement direct est une suite de mesures :**
   A. de repères topographiques par triangulations ;
   B. des altitudes de plusieurs points deux à deux par un niveau optique à lunette et deux mires ;
   C. des altitudes de différents points par un théodolite et deux mires ;
   D. de repères topographiques deux à deux par estimation visuelle à l'œil nu.

5. **Dans une vallée, au cours de la nuit, un vent local (brise de pente) se produit selon le mécanisme suivant :**
   A. l'air remonte du fond de la vallée vers les pentes pour compenser l'air qui s'échauffe sur les pentes ensoleillés ;
   B. l'air en contact des sommets refroidit et descend le long des pentes vers l'aval ;
   C. l'air coule selon l'effet de la gravité le long du talweg ;
   D. l'air coule de part et d'autre de la ligne de crête sous l'effet de la gravité.

6. Sur une carte topographique, le talweg est une ligne qui relie :

A. les points les plus hauts d'un relief séparant deux versants opposés ;
B. les points les plus bas d'une vallée, suivant les quels s'écoule un cours d'eau ;
C. les points de même altitude ;
D. les points des voies de communications.

7. la climatologie appliquée est :

A. l'étude géographique des conditions météorologiques caractérisant chaque région ;
B. la science qui étudie l'origine des fluctuations climatiques avec une interprétation physique ou dynamique ;
C. la science qui regroupe toutes les études sur les conditions climatiques du passé ;
D. l'application de la climatologie à des domaines autres que l'atmosphère elle-même.

8. L'albédo de la surface de la Terre est :

A. le pouvoir réflecteur des rayons solaires au niveau de la surface externe de l'atmosphère ;
B. le pouvoir réflecteur des rayons solaires par la surface externe de la thermosphère ;
C. le pouvoir réflecteur des rayons solaire par la surface de la Terre ;
D. le pouvoir réflecteur des rayons solaires par la couche d'ozone.

9. L'humidité relative ou l'hygrométrie

A. la quantité maximale de vapeur d'eau que peut contenir l'air ;
B. la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air saturé en eau ;
C. la quantité de vapeur d'eau que contient l'air à un moment donné, Elle s'exprime en (g/kg) ;
D. le rapport de la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air sur la quantité de vapeur d'eau maximale possible.

10. Trouver la fausse réponse : un bassin versant topographique

A. les précipitations qui tombent sur le bassin ruissellent et convergent vers un point du bassin versant qu'on appelle l'exutoire ;
B. Il est séparé des autres bassins versants par une ligne de partage des eaux ;
C. Il est drainé par un cours d'eau et ses affluents ;
D. Toutes les eaux qui s'infiltrent en profondeur coulent vers l'exutoire du bassin versant.

11. Un hydrogramme de crue est :

A. la représentation graphique de l'évolution du débit d'un cours d'eau en fonction du temps ;
B. la représentation graphique de la surface du bassin versant en fonction de son altitude ;
C. la forme du réseau hydrographique lorsqu'il est en crue ;
D. la représentation graphique de la vitesse de l'écoulement d'un cours d'eau en crue en fonction de la pente.

12. La Courbe hypsométrique est :

A. la représentation graphique de l'évolution du débit d'un cours d'eau en fonction du temps ;
B. la représentation graphique de la vitesse de l'écoulement d'un cours d'eau en crue en fonction de la pente ;
C. la représentation graphique de la surface du bassin versant en fonction de son altitude ;
D. la forme du réseau hydrographique lorsqu'il est en crue.

13. Dans le cycle des roches, le métamorphisme est :

A. la transformation des sédiments meubles en roches cohérentes ;
B. la transformation des roches sédimentaires en liquide magmatique ;
C. la transformation des minéraux des roches à l'état solide ;
D. la transformation des roches cohérentes en roches visqueuses.

14. La déflation par le vent est :

A. un enlèvement de particules sur des formations friables ou meubles ;
B. exercée par des vents violents non chargés de particules. la roche subit un polissage laissant des surfaces lisses ;
C. une sculpture des buttes allongées aux profils longitudinaux aérodynamiques appelées "yardangs ;
D. une attaque par les particules dures laissant des vannages ou même une ablation pelliculaire sur les parois des roches.

15. L'effet splash est :

A. l'érosion des particules d'un sol par ruissellement ;
B. l'impact des gouttes de pluie sur le sol ;
C. le pouvoir réflecteur des rayons solaires de la surface du sol ;
D. l'impact des gouttes de pluies sur une surface d'un plan d'eau.

16. Désigner la fausse réponse. , Au cours des phases de Rhexistasie :

A. les précipitations sont faibles mais irrégulières, parfois violentes sous forme orageuse ;
B. le climat induit une végétation très dégradée ;
C. le climat induit une forte pédogenèse caractérisée par une forte altération des substrats ;
D. la sédimentation fluviatile détritique est importante.

17. Un torrent est un cours d'eau :

A. de plaine ;
B. de sortie de montagne ;
C. de delta ;
D. de haute montagne.

18. Dans les changements de l'état de l'eau, la sublimation inverse est :

A. le passage de l'eau de l'état gazeux à l'état solide ;
B. le passage de l'eau de l'état solide à l'état liquide ;
C. le passage de l'eau de l'état solide à l'état gazeux ;
D. le passage de l'eau de l'état liquide à l'état de plasma.

19. Le point triple est un point du diagramme de phase de l'eau où :

A. coexiste l'eau à l'état gazeux, liquide et solide ;
B. coexiste l'eau à l'état gazeux, liquide et plasma ;
C. l'eau à l'état liquide, solide et plasma ;
D. l'eau à l'état solide, gazeux et plasma.

20. Dans le diagramme de phase de l'eau, lorsque P= 1 bar et T dépasse 100°c, l'eau subit :

A. une liquéfaction ;
B. une sublimation ;
C. une ébullition ;
D. une condensation.

Bon courage
A. SADIKI

Examen de Géodynamique externe - Session de rattrapage – 2021 /2022
Tableau des réponses

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				